

Koostamise kuupäev 23-jaan-2009

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

Läbivaatamise number 13

## 1. JAGU: AINE/SEGU NING ÄRIÜHINGU/ETTEVÕTJA IDENTIFITSEERIMINE

### 1.1. Tootetähis

|                            |                                                   |
|----------------------------|---------------------------------------------------|
| Toote kirjeldus:           | <b>Methyl sulfoxide</b>                           |
| Cat No. :                  | <b>326880000; 326880010; 326881000; 326880025</b> |
| Sünonüümid                 | Dimethyl sulfoxide; DMSO                          |
| CAS nr                     | 67-68-5                                           |
| EÜ nr                      | 200-664-3                                         |
| Molekulivalem              | C2 H6 O S                                         |
| REACH registreerimisnumber | 01-2119431362-50-0009                             |

### 1.2. Aine või segu asjaomased kindlaksmääratud kasutusalaad ning kasutusalaad, mida ei soovitata

|                                 |                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Soovitatav kasutusala           | Laborikemikaalid.                                                                                                    |
| Kasutusala                      | SU3 - Tööstuslikud kasutusalaad: ainete kasutamiseks ainetena või valmististe koostises tööstuslikes tegevuskohtades |
| Toote kategooria                | PC21 - Laborikemikaalid                                                                                              |
| Protsessikategooriad            | PROC15 - Laborireagentide kasutamine                                                                                 |
| Keskkonnaheitekategooria        | ERC6a - Tööstuslik kasutamine teise aine tootmisel (vaheainete kasutamine)                                           |
| Kasutusalaad, mida ei soovitata | Informatsioon ei ole kättesaadav                                                                                     |

### 1.3. Andmed ohutuskaardi tarnija kohta

#### Äriühing

**ELi üksus / ärinimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Ühendkuningriigi üksus / ärinimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-posti aadress [begel.sdsdesk@thermofisher.com](mailto:begel.sdsdesk@thermofisher.com)

### 1.4. Hädaabitelefoninumber

Mürgistusteabekeskuse number **16662**, Välisriigist helistades (+372 ) 794 3794. **24/7**

Teabe **USA**, telefonikõne: 001-800-227-6701  
Teabe **Euroopa**, telefonikõne: +32 14 57 52 11

Hädaabinumber, **Euroopa**: +32 14 57 52 99  
Hädaabinumber, **USA**: 001-201-796-7100

**CHEMTREC** telefoninumber, **USA**: 001-800-424-9300  
**CHEMTREC** telefoninumber, **Euroopa**: 001-703-527-3887

## 2. JAGU: OHTUDE IDENTIFITSEERIMINE

### 2.1. Aine või segu klassifitseerimine

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Methyl sulfoxide

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

## CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008

### Füüsilised ohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

### Terviseohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

### Keskkonnaohud

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 2.2. Märgistuselemendid

Süttiv vedelik

## 2.3. Muud ohud

Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB)

DMSO tungib kergesti läbi naha ja võib kehasse kaasa haarata teisi lahustunud kemikaale

Mürgine maismaa selgroogsetele

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseseretsioonisüsteemi kahjustajaid

## 3. JAGU: KOOSTIS/TEAVE KOOSTISAINETE KOHTA

### 3.1. Ained

| Koostisaine        | CAS nr  | EÜ nr             | Massiprotsent | CLP klassifitseerimist - määruse (EÜ) nr 1272/2008 |
|--------------------|---------|-------------------|---------------|----------------------------------------------------|
| Dimetüülsulfoksiid | 67-68-5 | EEC No. 200-664-3 | <=100         | -                                                  |

REACH registreerimisnumber

01-2119431362-50-0009

Ohulaused täistekst: vt 16. jagu

## 4. JAGU: ESMAABIMEETMED

### 4.1. Esmaabimeetmete kirjeldus

Üldine nõuanne

Kui sümptomid püsivad, võtta ühendust arstiga. Näidake seda ohutuskaarti arstile.

ACR32688

Lehekülg 2 / 12

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Methyl sulfoxide

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

|                                  |                                                                                                                                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Silma sattumisel</b>          | Loputada viivitamata rohke veega, ka silmalaugude alt, vähemalt 15 minutit. Pöörduge arsti poole.                                |
| <b>Nahale sattumisel</b>         | Pesta viivitamata rohke veega vähemalt 15 minutit. Kui sümptomid ilmuvad, pöörduge otsekohe arsti poole.                         |
| <b>Allaneelamine</b>             | MITTE kutsuda esile oksendamist. Pöörduge arsti poole.                                                                           |
| <b>Sissehingamine</b>            | Viige värske õhu kätte. Kui sümptomid ilmuvad, pöörduge otsekohe arsti poole. Kui kannatanu ei hinga, teha kunstlikku hingamist. |
| <b>Esmaabi andja isikukaitse</b> | Erimeetmed ei ole vajalikud.                                                                                                     |

## 4.2. Olulisemad akuutsed ja hilisemad sümptomid ning mõju

Hingamisraskus. Ülemäärase kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine

## 4.3. Märges igasuguse vältimatu meditsiiniabi ja eriravi vajalikkuse kohta

**Teade arstile** Rakendage sümptomaatilist ravi.

## 5. JAGU: TULEKUSTUTUSMEETMED

### 5.1. Tulekustutusvahendid

#### **Sobivad kustutusvahendid**

Veepihu, süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), kuiv kemikaal, alkoholikindlat vahtu. Suletud konteinerite jahutamiseks võib kasutada pihustatud vett.

#### **Tulekustutusvahendid, mida ei tohi ohutusnõuetest tulenevalt kasutada**

Teave puudub.

### 5.2. Aine või seguga seotud erilised ohud

Põlev materjal. Kuumutamisel võivad mahutid lõhkeda. Termiline lagunemine võib põhjustada ärritavate gaaside ja aurude eraldumist.

#### **Ohtlikud põlemissaadused**

Süsinikoksiid (CO), Süsinikdioksiid (CO<sub>2</sub>), Vääveloksiidid, Sulfiidid, Formaldehüüd.

### 5.3. Nõuanded tuletõrjajatele

Nagu iga tulekahju korral, tuleb kanda personaalset hingamisaparaati, MSHA/NIOSH (kinnitatud või ekvivalent) täielikku kaitseülrikonda.

## 6. JAGU: MEETMED JUHUSLIKU SATTUMISE KORRAL KESKKONDA

### 6.1. Isikukaitsemeetmed, kaitsevahendid ja toimimine hädaolukorras

Kasutada vajalikke isikukaitsevahendeid. Eemaldage kõik süüteallikad. Vältida staatilise elektri teket. Tagada piisav ventilatsioon.

### 6.2. Keskkonnakaitse meetmed

Ei tohiks keskkonda lasta. Mitte valada pinnavette või kanalisatsioonisüsteemi. Vt täiendava ökoloogilise teabe kohta 12. jagu.

### 6.3. Tõkestamis- ning puhastamismeetodid ja -vahendid

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Methyl sulfoxide

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

Eemaldage kõik süüteallikad. Koguda kokku inertse absorbendiga. Hoida nõuetekohastes suletud jäätmemahutites.

## 6.4. Viited muudele jagudele

Kaitsemeetmed on 8. Ja 13. Osas.

## 7. JAGU: KÄITLEMINE JA LADUSTAMINE

### 7.1. Ohutu käitlemise tagamiseks vajalikud ettevaatusabinõud

Kanda isikukaitsevahendeid/kaitsemaski. Tagada piisav ventilatsioon. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast. Vältida kokkupuudet nahaga, silma või riitele sattumist. Vältida allaneelamist ja sissehingamist.

#### Hügieenimeetmed

Käidelda vastavalt tööstushügieeni ja -ohutuse headele tavadele. Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Eemaldada ja pesta saastunud rõivad ja kindad, sh seestpoolt enne järgmist kasutamist. Peske käsi enne vaheaegu ja pärast tööd.

### 7.2. Ohutu ladustamise tingimused, sealhulgas sobimatud ladustamistingimused

Hoidke konteinereid tihedalt suletuna kuivas, jahedas ja hästi ventileeritud kohas. Hoida eemal kuumusest, sädemetest ja lahtistest leekidest.

### 7.3. Erikasutus

Kasutamine laboratooriumides

## 8. JAGU: KOKKUPUUTE OHJAMINE/ISIKUKAITSE

### 8.1. Kontrolliparameetrid

#### Kokkupuute piirnormid

Nimekiri allikas ET - Tookeskkonna keemiliste ohutegurite piirnormid Vabariigi Valitsuse 21. augusti 2018. a määrusnr 293

| Koostisaine        | Itaalia                                                                       | Saksamaa                                                                                                                                                                                                                                                             | Portugal                                                                        | Madalmaad | Soome                      |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|
| Dimetüülsulfoksiid |                                                                               | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 50 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 100 ppm<br>Höhepunkt: 320 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |                                                                                 |           | TWA: 50 ppm 8 tunteina lho |
| Koostisaine        | Austria                                                                       | Taani                                                                                                                                                                                                                                                                | Šveits                                                                          | Poola     | Norra                      |
| Dimetüülsulfoksiid | Haut<br>MAK-TMW: 50 ppm 8 Stunden<br>MAK-TMW: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 100 ppm 15 minutter<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup> 15                                                                                                                                             | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15 Minuten<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup> 15 Minuten |           |                            |

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Methyl sulfoxide

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

|  |  |          |                                                                     |  |  |
|--|--|----------|---------------------------------------------------------------------|--|--|
|  |  | minutter | TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |  |  |
|--|--|----------|---------------------------------------------------------------------|--|--|

| Koostisaine        | Eesti                                                                                                                                                             | Gibraltar | Kreeka | Ungari | Island |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------|--------|
| Dimetüülsulfoksiid | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 150 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. |           |        |        |        |

| Koostisaine        | Läti | Leedu                                                                                                      | Luksemburg | Malta | Rumeenia |
|--------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------|----------|
| Dimetüülsulfoksiid |      | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 150 ppm<br>STEL: 500 mg/m <sup>3</sup> |            |       |          |

| Koostisaine        | Venemaa                   | Slovaki Vabariigi | Sloveenia                                                                                                                                   | Rootsi                                                                                                                                                                               | Türgi |
|--------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Dimetüülsulfoksiid | MAC: 20 mg/m <sup>3</sup> |                   | TWA: 160 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>TWA: 50 ppm 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 320 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Indicative STEL: 150<br>ppm 15 minuter<br>Indicative STEL: 500<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV<br>Hud |       |

## Biooloogiliste piirnormide väärtused

Toode ei sisalda tarnituna ohtlikke materjale, millele piirkondlikud võimuorganid on kehtestanud bioloogilised piirnormid

## Järelevalve meetodid

EN 14042:2003 Pealkiri: Töökeskonna õhk. Juhend protseduuride kasutamiseks kokkupuute hindamiseks keemiliste ja bioloogiliste ainetega.

## Tuletatud mittetoimiv tase (DNEL) / Tuletatud miinimumefekti tase (DMEL)

Vaata tabelit väärtused

| Component                               | äge efekt kohalik (Naha) | äge efekt süsteemne (Naha) | kroonilise mõju kohalik (Naha) | Kroonilise mõju süsteemne (Naha) |
|-----------------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| Dimetüülsulfoksiid<br>67-68-5 ( <=100 ) |                          |                            |                                | DNEL = 200mg/kg<br>bw/day        |

| Component                               | äge efekt kohalik (Sissehingamine) | äge efekt süsteemne (Sissehingamine) | kroonilise mõju kohalik (Sissehingamine) | Kroonilise mõju süsteemne (Sissehingamine) |
|-----------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Dimetüülsulfoksiid<br>67-68-5 ( <=100 ) |                                    |                                      | DNEL = 265mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 484mg/m <sup>3</sup>                |

## Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Methyl sulfoxide

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

Vaata väärtusi allpool.

| Component                              | Värske vesi   | Värske settes                   | Vesi vahelduv | Mikroorganismid reovee töötlemisel | Pinnas (põllumajandus)      |
|----------------------------------------|---------------|---------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------|
| Dimetüülsulfoksiid<br>67-68-5 ( ≤100 ) | PNEC = 17mg/L | PNEC = 13.4mg/kg<br>sediment dw |               | PNEC = 11mg/L                      | PNEC = 3.02mg/kg<br>soil dw |

| Component                              | Merevesi       | Merevee setetes | Merevesi vahelduv | Toiduahel              | Õhk |
|----------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|------------------------|-----|
| Dimetüülsulfoksiid<br>67-68-5 ( ≤100 ) | PNEC = 1.7mg/L |                 |                   | PNEC = 0.7g/kg<br>food |     |

## 8.2. Kokkupuute ohjamine

### Tehnilised meetmed

Tagada piisav ventilatsioon, eriti kinnistes ruumides. Veenduda, et silmapesuvahendid ja turvadušid oleksid töökoha läheduses.

### Isikukaitsevahendid

#### Silmade kaitsmine

Kandke küljekaitsega prille (või kaitsemaski) (EL standard - EN 166)

#### Käte kaitsmine

Kaitsekindad

| Kinnaste materjal | Läbitungimisaeg | Kinnaste paksus | EL standard      | Kinnas kommentaari                                                            |
|-------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Neopreen          | > 480 minuti    | 0.45 mm         | Tase 6<br>EN 374 | Nagu katsetatud EN374-3 vastupidavuse määramine Läbistamiskindluse Kemikaalid |
| Nitriilkumm       | > 480 minuti    | > 0.2 mm        |                  |                                                                               |

#### Naha- ja kehakaits

Pikkade käistega riietus.

Kontrollige kindad enne kasutamist

Tuleb jälgida kinnast iseloomustavaid näituseid - läbilaskvust ja mehaanilist tugevust.

Hankida valmistajalt / tarnijalt teave

Veenduge, kindad sobivad ülesanne; Chemical ühilduvus, osavus

tööttingimustes, Kasutaja vastuvõtlikkus, nt ülitundlikkust mõju

Töö tegemisel tuleb arvestada ka kohalike tingimistega - rebenemisvõimaluse, hõõrdumise jms

Eemalda kindad hoolikalt vältida naha saastumise

#### Hingamisteede kaitsmine

Kui töötajad puutuvad kokku kontsentratsioonidega üle kokkupuute piirnormi, peavad nad kandma vastavaid sertifitseeritud respiraatoreid.

#### Laiaulatuslik / Hädaolukorras kasutatavad

Kasutada NIOSH/MSHA või Euroopa standardi EN 136 poolt heakskiidetud respiraatorit, kui ületatakse kokkupuute piirnorme või kui ilmnevad ärritus või muud sümptomid  
**Soovitav filtri tüüp:** Osakeste filter

#### Väiksemad / laboratooriumi

Säilitada piisav ventilatsioon

Kokkupuute ohjamine keskkonnas Takistada toote sattumist kanalisatsiooni.

## 9. JAGU: FÜSIKALISED JA KEEMILISED OMADUSED

### 9.1. Teave üldiste füüsikaliste ja keemiliste omaduste kohta

#### Füüsiline olek

Vedelik

#### Välimus

Värvitu

#### Lõhn

Lõhnatu

#### Lõhnalävi

Andmed puuduvad

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Methyl sulfoxide

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

|                                             |                                     |                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| Sulamistemperatuur/sulamisvahemik           | 18.4 °C / 65.1 °F                   |                       |
| Pehmenemispunkt                             | Andmed puuduvad                     |                       |
| Keemistemperatuur/keemistemperatuur vahemik | 189 °C / 372.2 °F                   |                       |
| Süttivus (Vedelik)                          | Süttiv vedelik                      | Katseandmete alusel   |
| Süttivus (tahke, gaasiline)                 | Pole kohaldatav                     | Vedelik               |
| Plahvatuspiir                               | Alumine 2.6 Vol%<br>Ülemine 42 Vol% |                       |
| Leekpunkt                                   | 87 °C / 188.6 °F                    | Meetod - Teave puudub |
| Isesüttimistemperatuur                      | 301 °C / 573.8 °F                   |                       |
| Lagunemistemperatuur                        | > 190°C                             |                       |
| pH                                          | Teave puudub                        |                       |
| Viskoossus                                  | 1.98 mPa.s @ 25°C                   |                       |
| Lahustuvus vees                             | Lahustuv                            |                       |
| Lahustuvus teistes lahustites               | Teave puudub                        |                       |
| Jaotustegur: n-oktaanol/vesi                |                                     |                       |
| Koostisaine                                 | log Pow                             |                       |
| Dimetüülsulfoksiid                          | -1.35                               |                       |
| Aururõhk                                    | 0.55 mbar @ 20°C                    |                       |
| Tihedus / Suhteline tihedus                 | 1.100                               |                       |
| Mahumass                                    | Pole kohaldatav                     | Vedelik               |
| Auru tihedus                                | 2.7                                 | (Õhk = 1,0)           |
| Osakese omadused                            | Pole kohaldatav (vedelik)           |                       |

## 9.2. Muu teave

|                    |                                           |
|--------------------|-------------------------------------------|
| Molekulivalem      | C2 H6 O S                                 |
| Molekulmass        | 78.13                                     |
| Plahvatusohtlikkus | plahvatusohtliku õhu / auru segu võimalik |
| Aurustumiskiirus   | Teave puudub                              |

## 10. JAGU: PÜSIVUS JA REAKTSIOONIVÕIME

### 10.1. Reaktsioonivõime

Ei tunta ühtegi, mille aluseks oleks esitatud informatsioon

### 10.2. Keemiline stabiilsus

Hügrokoopne.

### 10.3. Ohtlike reaktsioonide võimalikkus

|                         |                                                                     |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Ohtlik polümerisatsioon | Ohtlikku polümerisatsiooni ei toimu.                                |
| Ohtlikud reaktsioonid   | Termiline lagunemine võib toimuda temperatuuril üle 189°C / 372 °C. |

### 10.4. Tingimused, mida tuleb vältida

Kokkusobimatud tooted. Liigne kuumus. Kokkupuude niiske õhu või veega. Hoida eemal lahtisest tulest, kuumadest pindadest ja süüteallikast.

### 10.5. Kokkusobimatud materjalid

Tugevad oksüdeerijad. Tugevad happed. Tugevad alused. Leelismetallid.

### 10.6. Ohtlikud lagusaadused

Süsinikoksiid (CO). Süsinikdioksiid (CO2). Vääveloksiidid. Sulfiidid. Formaldehüüd.

## 11. JAGU: TEAVE TOKSILISUSE KOHTA

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Methyl sulfoxide

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

## 11.1. Teave ohuklasside kohta, nagu see on määratletud määruses (EÜ) nr 1272/2008

### Tooteteave

#### a) akuutne toksilisus;

Suukaudne

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Nahakaudne

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Sissehingamine

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

| Koostisaine        | LD50 suu kaudu             | LD50 naha kaudu            | LC50 Sissehingamine          |
|--------------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| Dimetüülsulfoksiid | LD50 = 28300 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 40000 mg/kg ( Rat ) | LC50 > 5.33 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) nahka söövitav või ärritav toime; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

c) rasket silmade kahjustust/ärritust põhjustav; Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

#### d) hingamisteede või naha ülitundlikkust põhjustav;

Hingamisteede

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Nahk

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

#### e) mutageensus sugurakkudele;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

#### f) kantserogeensus;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Selles tootes pole tuntud kantserogeenseid kemikaale

#### g) reproduktiivtoksilisus;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

#### h) sihtorgani suhtes toksilised – ühekordne kokkupuude;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

#### i) sihtorgani suhtes toksilised – korduv kokkupuude;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Sihtorganid

Ei ole teada.

#### j) hingamiskahjustus;

Kättesaadavate andmete põhjal ei ole klassifitseerimiskriteeriumid täidetud

Sümptomid / mõjud, nii akuutsed kui ka hilised

Ülemäärase kokkupuute sümptomid võivad olla peavalu, peapööritus, väsimus, iiveldus ja oksendamine.

## 11.2. Teave muude ohtude kohta

Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Hinnata endokriinsüsteemi kahjustavad omadused inimeste tervisele. Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid sisesekretsioonisüsteemi kahjustajaid.

## 12. JAGU: ÖKOLOOGILINE TEAVE

### 12.1. Toksilisus

Ökotoksilisuse mõjud

Ei sisalda keskkonnoahtlikke või veepuhastites mittelagunevaid aineid. Mitte valada



# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Methyl sulfoxide

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

kanalisatsiooni. .

| Koostisaine        | Magevee kala                            | vesikirp           | Magevee vetikad             |
|--------------------|-----------------------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Dimetüülsulfoksiid | 40 g/L LC50 96 h<br>33-37 g/L LC50 96 h | EC50 24h 7000 mg/L | EC50 96h 12350 - 25500 mg/L |

| Koostisaine        | Microtox                                                                                                                                  | Korrutustegur |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Dimetüülsulfoksiid | = 16000 mg/L EC50 Pseudomonas putida 16 h<br>= 32 g/L EC50 Tetrahymena pyriformis 24 h<br>= 77 mg/L EC50 Photobacterium phosphoreum 5 min |               |

## 12.2. Püsivus ja lagunduvus

Püsivus

Püsivus ei ole tõenäoline.

Lagunemine reoveepuhasti

Ei sisalda keskkonnaohtlikke või veepuhastites mittelagunevaid aineid.

## 12.3. Bioakumulatsioon

Bioakumulatsioon ei ole tõenäoline

| Koostisaine        | log Pow | Biokontsentratsiooni tegur (BCF) |
|--------------------|---------|----------------------------------|
| Dimetüülsulfoksiid | -1.35   | Andmed puuduvad                  |

## 12.4. Liikuvus pinnases

Toode on vees lahustuv ning võib levida veesüsteemi . On tõenäoliselt keskkonnas mobiilne tänu vees lahustuvusele. Väga liikuvad pinnases

**12.5. Püsivate, bioakumuleeruvate ja toksiliste ning väga püsivate ja väga bioakumuleeruvate omaduste hindamine**  
Kemikaal ei ole püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline (PBT) / väga püsiv ja väga bioakumuleeruv (vPvB).

## 12.6. Endokriinseid häireid põhjustavad omadused

Teave siseselektsioonisüsteemi kahjustaja kohta

Toode ei sisalda teadaolevaid ega arvatavaid siseselektsioonisüsteemi kahjustajaid

## 12.7. Muu kahjulik mõju

Püsivate orgaaniliste saasteainete Osooni lagunemise potentsiaal

See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid  
See toode ei sisalda ühtegi tuntud või kahtlustatavat aineid

# 13. JAGU: JÄÄTMEKÄITLUS

## 13.1. Jäätmetöötlusmeetodid

Jääkidest/kasutamata toodetest tekkinud jäätmed

Keemiliste jäätmete generaatorid peab otsustama, kas visata keemilised liigitatakse ohtlike jäätmete hulka. Konsulteerige kohaliku, piirkondliku ja üleriigilise ohtlike jäätmete eeskirjadele, et tagada täielik ja täpne liigitus.

Saastunud pakend

Tühjas jäänud. Utiliseerimine vastavalt kehtivale seadusandlusele. Mitte kasutada tühjenenud anumaid.

Euroopa Jäätmekataloog

Vastavalt Euroopa Jäätmekataloogile pole jäätmekoodid tootepõhised, vaid kasutuspõhised.

Muu teave

Mitte uhtuda kanalisatsiooni.

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Methyl sulfoxide

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

## 14. JAGU: VEONÕUDED

### IMDG/IMO

Ei ole reguleeritud

#### 14.1. ÜRO number

#### 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

#### 14.3. Transpordi ohuklass(id)

#### 14.4. Pakendirühm

### ADR

Ei ole reguleeritud

#### 14.1. ÜRO number

#### 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

#### 14.3. Transpordi ohuklass(id)

#### 14.4. Pakendirühm

### IATA

Ei ole reguleeritud

#### 14.1. ÜRO number

#### 14.2. ÜRO veose tunnusnimetus

#### 14.3. Transpordi ohuklass(id)

#### 14.4. Pakendirühm

#### 14.5. Keskkonnaohud

Ohte ei tuvastatud

#### 14.6. Eriettevaatusabinõud kasutajatele

Erimeetmed ei ole vajalikud.

#### 14.7. Mahtlasti merevedu kooskõlas

Ei kohaldata, pakendatud kaubad

#### Rahvusvahelise

#### Mereorganisatsiooni

#### dokumentidega

## 15. JAGU: REGULEERIVAD ÕIGUSAKTID

### 15.1. Ainete ja segude suhtes kohaldatavad ohutuse-, tervise- ja keskkonnavalased eeskirjad/õigusaktid

#### Rahvusvahelised loetelud

Euroopa (EINECS/ELINCS/NLP), Hiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austraalia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipiinid (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Koostisaine        | CAS nr  | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL<br>(Lõuna-Ko<br>rea<br>olemasole<br>vate<br>kemikaali<br>de loetelu) | ENCS | ISHL<br>(Jaapani<br>tööstusoh<br>utuse ja<br>töötervish<br>oiu<br>seadus) |
|--------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| Dimetüülsulfoksiid | 67-68-5 | 200-664-3 | -      | -   | X     | X    | KE-32367                                                                  | X    | X                                                                         |

| Koostisaine        | CAS nr  | TSCA<br>(toksiliste<br>ainete<br>kontrolli<br>seadus) | TSCA Inventory<br>notification -<br>Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Dimetüülsulfoksiid | 67-68-5 | X                                                     | ACTIVE                                              | X   | -    | X    | X     | X     |

ACR32688

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Methyl sulfoxide

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

Seletuskiri: X - loetellu kantud 'X' - Not Listed  
KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Authorisation/Restrictions according to EU REACH

| Koostisaine        | CAS nr  | REACH (1907/2006) - XIV lisa - Autoriseerimisele kuuluvate ainete | REACH (1907/2006) - XVII lisa - piirangud teatavate ohtlike ainete | REACH-määruse (EÜ 1907/2006) artikkel 59 – väga ohtlike ainete (SVHC) kandidaatainete loetelu |
|--------------------|---------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetüülsulfoksiid | 67-68-5 | -                                                                 | Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                             |

## REACHi lingid

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Koostisaine        | CAS nr  | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kvalifitseeruvad Kogused Suurõnnetuse teatamine | Seveso III direktiivi (2012/18/EÜ) - kvalifitseeruvad kogused Tööohutuse aruanne Nõuded |
|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Dimetüülsulfoksiid | 67-68-5 | Pole kohaldatav                                                                      | Pole kohaldatav                                                                         |

## Euroopa Parlamendi ja nõukogu 4. juuli 2012. aasta määrust (EL) nr 649/2012 ohtlike kemikaalide ekspordi ja impordi kohta)

Pole kohaldatav

## Kas sisaldab komponente, mis vastavad per- ja polüfluoroalküülaine (PFAS) määratlusele?

Pole kohaldatav

Võtte teadmiseks direktiiv 98/24/EÜ töötajate tervise ja ohutuse kaitse kohta keemiliste mõjuritega seotud ohtude eest tööl .

## Riiklikud eeskirjad

## WGK-klassifikatsioon

Vaata tabelit väärtused

| Koostisaine        | Saksamaa Vesi Klassifikatsioon (AwSV) | Saksamaa - TA-Luft klass |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------|
| Dimetüülsulfoksiid | WGK1                                  |                          |

| Koostisaine        | Prantsusmaa - INRS (tabelid kutsehaiguste)           |
|--------------------|------------------------------------------------------|
| Dimetüülsulfoksiid | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

## 15.2. Kemikaaliohutuse hindamine

Kemikaaliohutuse hindamine / aruanne (CSA / CSR) ei ole läbi viidud

## 16. JAGU: MUU TEAVE

# KEMIKAALI OHUTUSKAART

Methyl sulfoxide

Paranduse kuupäev 29-sept-2023

## H-lausetate täistekst on esitatud 2. ja 3. jaos

### Seletuskiri

|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CAS</b> - Chemical Abstracts Service                                                                                                                                                                                              | <b>TSCA</b> - USA Toksiliste ainete kontrolli seadus, 8(b) osa loetelu                           |
| <b>EINECS/ELINCS</b> - Euroopa Olemasolevate Kaubanduslike Kemikaalide Nimestik/ELi Teavitatud uute keemiliste ainete loetelu                                                                                                        | <b>DSL/NDL</b> - Kanada kohalike ainete loetelu/muude ainete loetelu                             |
| <b>PICCS</b> - Filipiinide kemikaalide ja keemiliste ainete loetelu                                                                                                                                                                  | <b>ENCS</b> - Jaapani olemasolevad ja uued keemilised ained                                      |
| <b>IECS</b> - Hiina Olemasolevate Keemiliste Ainete nimestik                                                                                                                                                                         | <b>AICS</b> - Austraalia keemiliste ainete loetelu (Australian Inventory of Chemical Substances) |
| <b>KECL</b> - Korea olemasolevate ja hinnatud keemiliste ainete loetelu                                                                                                                                                              | <b>NZIoC</b> - Uus-Meremaa kemikaalide loetelu                                                   |
| <b>WEL</b> - Mõjupiirid                                                                                                                                                                                                              | <b>TWA</b> - Aja-kaalu keskmine                                                                  |
| <b>ACGIH</b> - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Ameerika valitsuse tööstushügieeni spetsialistide konverents)                                                                                              | <b>IARC</b> - Rahvusvaheline vähiuuringute keskus                                                |
| <b>DNEL</b> - Tuletatav toimet mittepõhjustav sisaldus                                                                                                                                                                               | Arvutuslik mittetoimiv sisaldus (PNEC)                                                           |
| <b>RPE</b> - Hingamisteede kaitsevahendid                                                                                                                                                                                            | <b>LD50</b> - Surmav annus 50%                                                                   |
| <b>LC50</b> - Surmav kontsentratsioon 50%                                                                                                                                                                                            | <b>EC50</b> - Efektiivne kontsentratsioon 50%                                                    |
| <b>NOEC</b> - Täheldatava toimeta kontsentratsioon                                                                                                                                                                                   | <b>POW</b> - Oktanooli: Vesi                                                                     |
| <b>PBT</b> - Püsiv, bioakumuleeruv ja toksiline                                                                                                                                                                                      | <b>vPvB</b> - väga püsiv ja väga bioakumuleeruv                                                  |
| <b>ADR</b> - Ohtlike veoste rahvusvahelise autoveo Euroopa kokkulepe                                                                                                                                                                 | Rahvusvaheline Tsiviillennunduse Organisatsioon/Rahvusvaheline Lennutranspordi Assotsiatsioon    |
| <b>IMO/IMDG</b> - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code                                                                                                                                    | <b>MARPOL</b> - Rahvusvaheline konventsioon merereostuse vältimise kohta laevadelt               |
| <b>OECD</b> - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon                                                                                                                                                                          | <b>ATE</b> - Ägeda mürgistuse hinnang                                                            |
| <b>BCF</b> - Biokontsentratsioonitegur (BCF)                                                                                                                                                                                         | <b>VOC</b> - (lenduv orgaaniline ühend)                                                          |
| <b>Tähtsamad kirjanduseviited ja teabeallikad</b><br><a href="https://echa.europa.eu/information-on-chemicals">https://echa.europa.eu/information-on-chemicals</a><br>Tarnijad ohutuskaardil, Chemadvisor - Loli, Merck Index, RTECS |                                                                                                  |
| <b>Koolitusnõuanded</b><br>Kemikaali ohuteadlikkuse väljaõpe, märgistamine, ohutuskaardid, isikukaitsevarustus ja hügieen.                                                                                                           |                                                                                                  |
| <b>Koostamise kuupäev</b>                                                                                                                                                                                                            | 23-jaan-2009                                                                                     |
| <b>Paranduse kuupäev</b>                                                                                                                                                                                                             | 29-sept-2023                                                                                     |
| <b>Redaktsiooni kokkuvõte</b>                                                                                                                                                                                                        | Pole kohaldatav.                                                                                 |

**Kemikaali ohutuskaart on vastavuses EL määruse nr 1907/2006 nõuetega. KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2020/878 millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 .**

### Vastutuse välistamine

Teave käesoleval ohutuskaardil on õige meie parimate teadmiste, informatsiooni ja veendumuse põhjal avaldamise kuupäeval. Toodud informatsioon on mõeldud ainult toote ohutuks käitlemiseks, kasutamiseks, töötlemiseks, säilitamiseks, transportimiseks, kõrvaldamiseks ja hävitamiseks ning ei ole käsitletav garantii või kvaliteeditunnistuseks. See informatsioon kehtib vaid märgitud materjali kohta ja ei pruugi olla tõene, kui sama materjali kasutatakse koos muude materjalidega või muus protsessis, mida pole tekstis mainitud

## Ohutuskaardi lõpp